MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A43 · FRENTE A · BLOCO A9

Progressão Geométrica (P.G.) — Termo Geral

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O 7° termo da P.G. $(2,\ 6,\ 18,\ \ldots)$ é

(A) 486 (B) 729 (C) 1296 (D) 1458 (E) 4374

2 A razão da P.G. em que $a_1 = 5$ e $a_4 = 625$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 25 (E) 125

3 O termo geral da P.G. $(3,\ 12,\ 48,\ \ldots)$ é

(A) $a_n = 3 \cdot 4^{n-1}$

(B) $a_n = 3 \cdot 4^{n}$

(C) $a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$

(D) $a_n = 12^{n-1}$

(E) $a_n = 3 + 9(n-1)$

4 Se $(x,\ x+3,\ x+9)$ é uma P.G., então x vale

(A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 9 (E) 12

5 Em uma P.G., $a_2 = 10$ e $a_5 = 80$. O primeiro termo é

(A) 1 (B) 2 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 4 (E) 5

6 Interpolando 4 meios geométricos entre 1 e 243, o maior dos meios é

(A) 9 (B) 27 (C) 54 (D) 81 (E) 243

7 Uma cultura com 20 000 bactérias cresce 50% a cada hora. Depois de 3 horas, o número de bactérias será

(A) 67 500 (B) 80 000 (C) 90 000 (D) 101 250 (E) 135 000

8 Um carro de R$ 60.000,00 perde 20% do valor a cada ano. Depois de 3 anos, ele valerá

(A) R$ 24.000,00 (B) R$ 28.800,00 (C) R$ 30.720,00 (D) R$ 36.000,00 (E) R$ 38.400,00

9 O 8° termo da P.G. $(81,\ 27,\ 9,\ \ldots)$ é

(A) $\frac{1}{81}$ (B) $\frac{1}{27}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) 3

10 Três números em P.G. têm produto 1000 e soma 35. O maior deles é

(A) 5 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 20

11 Na P.G. $(3,\ 6,\ 12,\ \ldots)$, o termo 3072 ocupa a posição

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 1024

12 Quantos termos da P.G. $(1,\ 3,\ 9,\ \ldots)$ são menores que 1000?

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10

13 Em uma P.G., $a_1 = 2$ e $q = -3$. O sexto termo é

(A) -486 (B) -162 (C) 162
(D) 486 (E) 1458

14 Um quadrado tem lado 8 cm. Unindo os pontos médios de seus lados obtém-se outro quadrado, e o processo se repete. A área do 5° quadrado, em cm^2, é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8

15 Sabendo que x é positivo e que $(x-2,\ x+1,\ 2x+2)$ é uma P.G., o valor de x é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

16 Uma folha de papel de 0,1 mm de espessura é dobrada ao meio 10 vezes seguidas. A espessura final é de aproximadamente

(A) 1,024 cm (B) 10,24 cm (C) 20,48 cm
(D) 102,4 cm (E) 1024 cm

17 R$ 1.000,00 são aplicados a juros compostos de 2% ao mês. Ao fim de 2 meses, o montante é

(A) R$ 1.020,00 (B) R$ 1.040,00
(C) R$ 1.040,40 (D) R$ 1.041,20
(E) R$ 1.060,40

18 Em uma P.G. de termos positivos, $a_1 \cdot a_5 = 144$. O termo a_3 é

(A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) 72 (E) 144

19 Uma mensagem é enviada a 3 pessoas na 1ª hora. Na hora seguinte, cada pessoa que a recebeu a repassa para 3 novas pessoas, e assim por diante. O número de pessoas que recebem a mensagem na 6ª hora é

(A) 18 (B) 216 (C) 243 (D) 486 (E) 729

20 Uma população cresce 20% ao ano. Usando $\log 2 = 0{,}30$ e $\log 1{,}2 = 0{,}08$, o tempo para essa população dobrar é de aproximadamente

(A) 2,4 anos (B) 3,0 anos (C) 3,5 anos
(D) 3,75 anos (E) 5,0 anos

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	A	B	E	D	A	C	B	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	D	E	B	C	A	E	D

1 **Alternativa D**

$a_7 = 2 \cdot 3^6 = 2 \cdot 729 = 1458$.

2 **Alternativa C**

$5q^3 = 625 \Rightarrow q^3 = 125 \Rightarrow q = 5$.

3 **Alternativa A**

$a_1 = 3$ e $q = 4$: $a_n = 3 \cdot 4^{n-1}$.

4 **Alternativa B**

$(x+3)^2 = x(x+9) \Rightarrow x^2 + 6x + 9 = x^2 + 9x \Rightarrow x = 3$.

5 **Alternativa E**

$q^3 = \frac{80}{10} = 8 \Rightarrow q = 2$; $a_1 = \frac{10}{2} = 5$.

6 **Alternativa D**

$q^5 = 243 \Rightarrow q = 3$: $(1,\ 3,\ 9,\ 27,\ 81,\ 243)$. O maior meio é 81.

7 **Alternativa A**

$20\,000 \cdot 1{,}5^3 = 20\,000 \cdot 3{,}375 = 67\,500$.

8 **Alternativa C**

$60\,000 \cdot 0{,}8^3 = 60\,000 \cdot 0{,}512 = 30\,720$.

9 **Alternativa B**

$a_8 = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{3^4}{3^7} = \frac{1}{27}$.

10 **Alternativa E**

$\frac{x}{q} \cdot x \cdot xq = x^3 = 1000 \Rightarrow x = 10$;
$\frac{10}{q} + 10 + 10q = 35 \Rightarrow q = 2$ ou $q = \frac{1}{2}$.
Os números são 5, 10 e 20.

11 **Alternativa C**

$3 \cdot 2^{n-1} = 3072 \Rightarrow 2^{n-1} = 1024 = 2^{10} \Rightarrow n = 11$.

12 **Alternativa B**

$3^{n-1} < 1000$. Como $3^6 = 729$ e $3^7 = 2187$, vale para $n = 1, \ldots, 7$.

13 **Alternativa A**

$a_6 = 2 \cdot (-3)^5 = 2 \cdot (-243) = -486$.

14 **Alternativa D**

As áreas formam uma P.G. de $a_1 = 64$ e $q = \frac{1}{2}$:
$a_5 = 64 \cdot \frac{1}{16} = 4$.

15 **Alternativa E**

$(x+1)^2 = (x-2)(2x+2) \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -1$.
Com x positivo, $x = 5$: a P.G. é $(3,\ 6,\ 12)$.

16 **Alternativa B**

$0{,}1 \cdot 2^{10} = 102{,}4$ mm $= 10{,}24$ cm.

17 **Alternativa C**

$1000 \cdot 1{,}02^2 = 1000 \cdot 1{,}0404 = 1040{,}40$.

18 **Alternativa A**

$a_1 \cdot a_5 = a_1 \cdot a_1 q^4 = (a_1 q^2)^2 = a_3^2 = 144 \Rightarrow a_3 = 12$.

19 **Alternativa E**

P.G. de $a_1 = 3$ e $q = 3$: $a_6 = 3 \cdot 3^5 = 729$.

20 **Alternativa D**

$1{,}2^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1{,}2} = \frac{0{,}30}{0{,}08} = 3{,}75$ anos.